

七年级数学 角度线段专题

【知识点 1】 基本概念

1. 线的基本概念

	线段	射线	直线
表示	线段 AB 、线段 BA 、线段 m	射线 AB	直线 AB 、直线 BA 、直线 m
端点个数	2 个	1 个	0 个
延长	延长线段 $AB(BA)$	反向延长射线 AB	/
度量	可以	不可以	不可以

2. 两个重要公理

①经过两点有一条而且只有一条直线，简称：两点确定一条直线

②在所有连接两点的线中，线段最短，简称：两点之间线段最短

易错点 ▲ 连接两点的线段的长度叫做这两点间的距离

3. 角的基本概念

定义一：由两条有公共端点的射线所组成的图形

定义二：由一条射线绕着它的端点旋转而成的图形

①常见角：锐角 $0^\circ < \angle A < 90^\circ$ ；直角 $\angle A = 90^\circ$ ；钝角 $90^\circ < \angle A < 180^\circ$ ；平角 $\angle A = 180^\circ$ ；

周角 $\angle A = 360^\circ$ ；余角 $\angle 1 + \angle 2 = 90^\circ$ ；补角 $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$

同角（等角）的余角相等；同角（等角）的补角相等

易错点 ▲ 平角不是一条直线，周角不是一条射线

②角平分线：角平分线是一条射线

4. 两条直线相交

在同一平面内，过直线外一点有且仅有一条直线与已知直线垂直

连接直线外一点与已知直线上各点的所有线段中，垂线段最短

5. 线段和差

$$\text{中点表示: } C \text{ 在线段 } AB \text{ 上} \begin{cases} AC = BC \\ AC = \frac{1}{2}AB \\ AB = 2AC \end{cases}$$

C 在直线 AB 上， $AC = BC$ ，则 C 是线段 AB 中点

题型一：概念辨析题

【经典例题】

下列说法中，正确的是（ ）

- A. 一根绳子，不用任何工具，可以找到它的中点
- B. 一条直线就是一个平角
- C. 若 $AB=BC$ ，则点 B 是线段 AC 的中点
- D. 两个锐角的度数和一定大于 90°

【同步练一练】

【练习】

下列四种说法中，正确的是（ ）

- A. 两点间的距离是连接两点的线段的长度
- B. 连结两点的线段，叫做两点间的距离
- C. 两点间的距离就是两点间的线段
- D. 两点间的线段，叫做两点间的距离

题型二：设未知数

题干信息出现和差倍分信息（常见如角平分线、比例关系等），可以使用设未知数法解题。

解题过程注意设未知数和表示角的步骤要完整。

【经典例题】

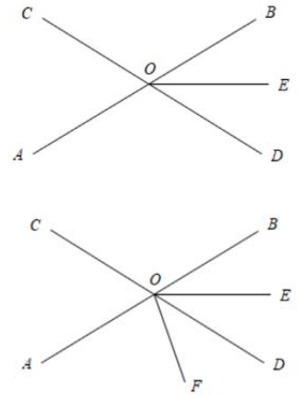
直线 AB 与直线 CD 相交于点 O ， OE 平分 $\angle BOD$

(1) 如图①，若 $\angle BOC=130^\circ$ ，求 $\angle AOE$ 的度数.

(2) 如图②，射线 OF 在 $\angle AOD$ 内部.

①若 $OF \perp OE$ ，判断 OF 是否为 $\angle AOD$ 的平分线，并说明理由.

②若 OF 平分 $\angle AOE$ ， $\angle AOF = \frac{5}{3} \angle DOF$ ，求 $\angle BOD$ 的度数.

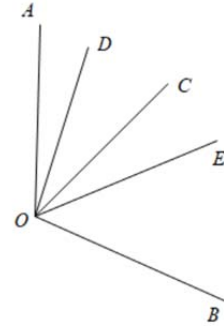


【同步练一练】

如图, OC 是 $\angle AOB$ 内一条射线, 且 $\angle AOC < \angle BOC$, OE 是 $\angle AOB$ 的平分线, OD 是 $\angle AOC$ 的角平分线, 则

(1) 若 $\angle AOB = 108^\circ$, $\angle AOC = 36^\circ$, 则 OC 是 $\angle DOE$ 平分线, 请说明理由.

(2) 小明由第 (1) 题得出猜想: 当 $\angle AOB = 3\angle AOC$ 时, OC 一定平分 $\angle DOE$, 你觉得小明的猜想正确吗? 若正确, 请说明理由; 若不正确, 判断当 $\angle AOB$ 和 $\angle AOC$ 满足什么条件时 OC 一定平分 $\angle DOE$, 并说明理由.



题型三：分类讨论

无图“有诈”，需分类讨论

【经典例题】

画一个 $\angle AOB$ ，使 $\angle AOB = 50^\circ$ ，再作 $OC \perp OA$ ， $OD \perp OB$ ，则 $\angle COD$ 的度数是_____

【同步练一练】

【练习1】

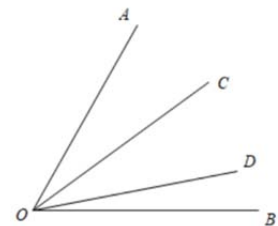
已知 $\angle AOB$ 是锐角， $\angle AOC = 2\angle BOD$ 。

(1) 如图，射线 OC ，射线 OD 在 $\angle AOB$ 的内部 ($\angle AOD > \angle AOC$)， $\angle AOB$ 与 $\angle COD$ 互余。

① 若 $\angle AOB = 60^\circ$ ，求 $\angle BOD$ 的度数。

② 若 OD 平分 $\angle BOC$ ，求 $\angle BOD$ 的度数。

(2) 若射线 OD 在 $\angle AOB$ 的内部，射线 OC 在 $\angle AOB$ 的外部， $\angle AOB$ 与 $\angle COD$ 互补。方方同学说： $\angle BOD$ 的度数是确定的；圆圆同学说：这个问题要分类讨论，一种情况下 $\angle BOD$ 的度数是确定的。另一种情况下 $\angle BOD$ 的度数不确定。你认为谁的说法正确？为什么？



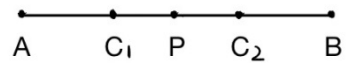
(第 23 题图)

【练习2】

已知， P 是线段 AB 中点，点 C 是线段 AB 的三等分点，线段 CP 的长为 4cm .

(1) 求线段 AB 的长.

(2) 若点 D 是线段 AC 的中点，求线段 DP 的长.



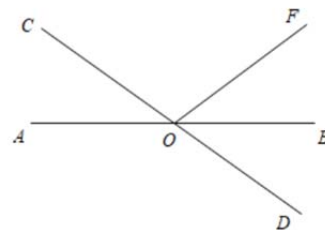
题型四：动点动线

【经典例题】

已知，直线 AB 与直线 CD 相交于 O ， OB 平分 $\angle DOF$

(1) 如图，若 $\angle BOF=40^\circ$ ，求 $\angle AOC$ 的度数；

(2) 作射线 OE ，使得 $\angle COE=60^\circ$ ，若 $\angle BOF=x^\circ$ ($0 < x < 90$)，求 $\angle AOE$ 的度数 (用含 x 的代数式表示)。



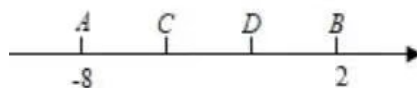
【同步练一练】

如图：在数轴上 A 点表示的数是 -8 ， B 点表示的数是 2 。

动线段 $CD=4$ （点 D 在点 C 的右侧），从点 C 与点 A 重合的位置出发，以每秒 2 个单位的速度向右运动，运动时间为 t 秒。

(1) ①已知点 C 表示的数是 -6 ，试求点 D 表示的数；

②用含 t 的代数式表示点 D 表示的数。



(2) 当 $AC=2BD$ 时，求 t 的值。

(3) 试问当线段 CD 在什么位置时， $AD+BC$ 或者 $AD-BC$ 的值始终保持不变？请求出它的值并说明此时线段 CD 的位置。